

Інструкція до практичної роботи №4

Тема: Технічне обслуговування оргтехніки: знищувачі документів, ламінатори, палітурники

Мета роботи

- Вивчити класифікацію та призначення офісної оргтехніки для роботи з документами
- Ознайомитися з принципами будови та роботи знищувачів документів (шредерів)
- Освоїти правила експлуатації та обслуговування ламінаторів
- Вивчити типи палітурного обладнання та технології зшивання документів
- Навчитися виконувати базове технічне обслуговування та усувати типові несправності оргтехніки

Теоретичні відомості

1. Знищувачі документів (шредери)

Знищувач документів (шредер) — пристрій для механічного подрібнення паперу та інших матеріалів з метою знищення конфіденційної інформації.

Типи різання шредерів:

- **Смугове різання (Strip-cut)** — подрібнення на вузькі смужки, найнижчий рівень захисту
- **Перехресне різання (Cross-cut)** — подрібнення на дрібні прямокутні шматки, середній-високий рівень захисту
- **Мікрочастинки (Micro-cut / Particle-cut)** — подрібнення на дуже дрібні частинки, найвищий рівень захисту

Рівні безпеки знищення за стандартом DIN 66399:

Рівень (P)	Опис	Застосування
P-1, P-2	Смугове різання, широкі смуги/шматки	Загальна кореспонденція
P-3, P-4	Перехресне різання, дрібні частинки	Внутрішні службові документи
P-5, P-6, P-7	Мікрочастинки	Секретна та особливо важлива інформація

Додаткові можливості шредерів: знищення скріпок і невеликих скоб степлера, знищення пластикових карток та компакт-дисків (окремі моделі), безперервний режим роботи (Continuous duty).

2. Обслуговування шредерів

Основні правила експлуатації та обслуговування:

- Не перевищувати максимальну кількість аркушів за одне завантаження
- Регулярно змащувати ножовий блок спеціальним маслом для шредерів
- Своєчасно спорожнити контейнер для відходів, не допускаючи переповнення
- Стежити за індикатором перегріву — при спрацюванні дати пристрою "відпочити" (зазвичай 15-30 хв)
- Не подрібнювати вологий папір, металеві предмети (окрім передбачених скріпок/скоб)

Типові несправності шредерів:

Несправність	Ймовірна причина	Спосіб усунення
Заклинювання паперу	Перевантаження, кут подачі	Режим реверсу (Reverse), витягнути папір
Пристрій не вмикається	Не закритий контейнер, перегрів	Перевірити датчик контейнера, дати охолонути
Тупі ножі / погана якість різання	Відсутність змащення, знос	Змащення спеціальним маслом, заміна блоку
Сторонній шум під час роботи	Сторонній предмет, знос підшипників	Перевірити механізм, звернутися до сервісу

3. Ламінатори

Ламінатор — пристрій для нанесення захисної плівки на документи методом термічного або холодного пресування.

Типи ламінаторів за принципом роботи:

- **Гарячі (термоламінатори)** — плівка з клейовим шаром, що активується під дією температури (80-160°C)
- **Холодні ламінатори** — плівка з самоклеїм шаром, активується тиском без нагрівання (для термочутливих матеріалів)

Типи пакетів плівки для ламінування:

Формат	Розмір	Типове застосування
A3	303 × 426 мм	Плакати, креслення
A4	216 × 303 мм	Документи, сертифікати
A5	154 × 216 мм	Невеликі бланки
ID / карткова	54 × 86 мм	Перепустки, посвідчення

Товщина плівки вимірюється в мікронах (мкм): 75-80 мкм — для звичайних документів, 125-175 мкм — для документів з інтенсивним використанням, 250+ мкм — для меню, каталогів.

Правила експлуатації ламінатора:

- Дочекатися прогріву пристрою до робочої температури (індикатор готовності)

- Розміщувати документ у пакеті плівки із запасом країв (3-5 мм)
- Подавати пакет заклеєним краєм вперед, строго по центру валів
- Не залишати ламінатор увімкненим без нагляду тривалий час
- Регулярно очищувати вали від залишків клею спеціальним чистячим аркушем

Типові несправності ламінаторів: зам'ятий пакет плівки (заклинювання валів), нерівномірне нанесення (забруднені або зношені вали), бульбашки повітря (низька температура або швидка подача).

4. Палітурне обладнання

Палітурник (брошурувальник) — пристрій для механічного скріплення аркушів документа у книжковий блок або брошуру.

Основні технології палітурення:

- **Пластикова пружина (Comb binding)** — перфорація прямокутними отворами, скріплення пластиковою гребінкою; документ можна редагувати
- **Металева пружина (Wire-O binding)** — перфорація круглими отворами, скріплення подвійною металевою дротяною пружиною; естетичний вигляд
- **Пластикова спіраль (Coil binding)** — скріплення суцільною пластиковою спіраллю, документ розкривається на 360°
- **Термоклейове палітурення (Thermal binding)** — скріплення за допомогою термоклейової обкладинки без перфорації, вигляд книги

Етапи процесу палітурення:

1. Вирівнювання стопки аркушів
2. Перфорація (пробивання отворів) відповідно до обраної технології
3. Підбір елемента скріплення відповідного діаметра/кроку
4. Скріплення блоку за допомогою механізму пристрою
5. Контроль якості готового виробу

Правила безпеки та обслуговування палітурників:

- Не перевищувати максимальну кількість аркушів для перфорації за раз
- Регулярно спорожняти контейнер для відходів перфорації
- Не встромляти пальці у зону перфоратора під час роботи преса
- Підбирати елемент скріплення точно за товщиною стопки документів

Обладнання та матеріали

- Знищувач документів (шредер) з інструкцією виробника
- Ламінатор з набором плівки різних форматів та товщини
- Палітурник (комб-палітурник або пружинний) з витратними матеріалами

- Тестові аркуші паперу, скріпки, невеликі скоби степлера
- Засоби індивідуального захисту (за потреби)
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження будови та класифікації шредера (15 хв)

Крок 1. Огляньте наявний у кабінеті шредер, визначте тип різання (смугове/перехресне/мікрочастинки).

Крок 2. Знайдіть на корпусі маркування рівня безпеки (P-level) або технічний паспорт пристрою.

Крок 3. Визначте максимальну кількість аркушів за одне завантаження та об'єм контейнера для відходів.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Модель шредера	
Тип різання	
Рівень безпеки (P)	
Макс. аркушів за раз	
Додаткові можливості (скріпки/CD/картки)	

Крок 5. Зробіть фото маркування та панелі керування шредера.

Завдання 2. Технічне обслуговування шредера (15 хв)

УВАГА: перед обслуговуванням вимкніть пристрій з розетки!

Крок 1. Спорожніть контейнер для відходів (за наявності накопичених залишків).

Крок 2. Виконайте змащування ножового блока спеціальним маслом для шредерів згідно з інструкцією виробника.

Крок 3. Перевірте роботу режиму реверсу (Reverse) на випадок заклинювання.

Крок 4. Протестуйте подрібнення тестового аркуша, спостерігайте за якістю різання.

Крок 5. Зробіть фото процесу обслуговування.

Завдання 3. Дослідження будови ламінатора (15 хв)

Крок 1. Огляньте наявний ламінатор, визначте тип (гарячий/холодний).

Крок 2. Визначте діапазон температур та підтримувані формати плівки (за паспортом пристрою).

Крок 3. Знайдіть регулятор товщини плівки (якщо передбачений) та індикатор готовності.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Модель ламінатора	
Тип (гарячий/холодний)	
Підтримувані формати	
Час прогріву	

Завдання 4. Практичне ламінування документа (15 хв)

Крок 1. Увімкніть ламінатор та дочекайтесь індикатора готовності.

Крок 2. Підготуйте тестовий документ, розмістіть його в пакеті плівки відповідного формату.

Крок 3. Подайте пакет заклеєним краєм вперед, строго по центру валів.

Крок 4. Оцініть якість готового результату (рівномірність, відсутність бульбашок).

Крок 5. У разі виявлення дефектів — визначте ймовірну причину (температура/швидкість подачі/стан валів).

Крок 6. Зробіть фото готового заламінованого документа.

Завдання 5. Очищення та профілактика ламінатора (10 хв)

Крок 1. Вимкніть та дайте охолонути ламінатору (для гарячого типу).

Крок 2. Пропустіть через пристрій спеціальний чистячий аркуш (Cleaning sheet) для видалення залишків клею з валів.

Крок 3. Огляньте вали на предмет забруднення чи пошкодження.

Крок 4. Занесіть висновок про стан пристрою після очищення.

Завдання 6. Дослідження палітурного обладнання (15 хв)

Крок 1. Огляньте наявний палітурник, визначте технологію (пластикові пружина/металева пружина/спіраль/термоклейове).

Крок 2. Визначте максимальну товщину блоку документів для перфорації та скріплення.

Крок 3. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Модель палітурника	
Технологія скріплення	
Макс. товщина блоку	
Макс. аркушів за перфорацію	

Завдання 7. Практичне виготовлення переплетеного документа (15 хв)

Крок 1. Підготуйте стопку тестових аркушів (10-15 сторінок) та обкладинки.

Крок 2. Вирівняйте стопку аркушів на робочій поверхні палітурника.

Крок 3. Виконайте перфорацію відповідно до інструкції пристрою (дотримуючись обмеження за кількістю аркушів).

Крок 4. Підберіть елемент скріплення відповідного діаметра до товщини стопки.

Крок 5. Виконайте скріплення блоку документів.

Крок 6. Оцініть якість готового виробу (рівність перфорації, надійність скріплення).

Крок 7. Спорожніть контейнер для відходів перфорації після завершення роботи.

Крок 8. Зробіть фото готового переплетеного документа.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Складіть перелік правил безпеки при роботі зі знищувачем документів, ламінатором та палітурником
2. Опишіть призначення кожного з досліджених видів оргтехніки
3. Поясніть різницю між гарячим і холодним ламінуванням

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте технології палітурення (пружина, спіраль, термоклей) за зручністю та довговічністю (таблиця)
2. Дослідіть рівні безпеки знищення документів DIN 66399 та наведіть приклади документів для кожного рівня
3. Складіть графік профілактичного обслуговування оргтехніки кабінету (шредер, ламінатор, палітурник) на місяць

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте інструкцію з техніки безпеки для нового співробітника, що працюватиме з усіма трьома видами оргтехніки
2. Дослідіть та порівняйте вартість витратних матеріалів (плівка, елементи скріплення, мастило для ножів) для оргтехніки різних виробників
3. Розробіть план закупівлі оргтехніки для навчального кабінету з 15 робочих місць з обґрунтуванням вибору моделей

Контрольні питання

1. Які типи різання шредерів ви знаєте? Чим вони відрізняються?
2. Що означає рівень безпеки Р за стандартом DIN 66399?
3. Які правила безпечної експлуатації знищувача документів?
4. Що робити при заклинюванні паперу в шредері?
5. У чому різниця між гарячим та холодним ламінуванням?
6. Які формати плівки для ламінування ви знаєте?
7. Що означає товщина плівки в мікронах і як вона впливає на вибір?
8. Чому виникають бульбашки повітря під час ламінування?
9. Які технології палітурення документів існують?

10. У чому переваги термоклейового палітурення перед пружинним?
11. Які етапи включає процес виготовлення переплетеного документа?
12. Як правильно доглядати за ножовим блоком шредера?
13. Навіщо потрібен чистячий аркуш для ламінатора?
14. Які запобіжні заходи слід дотримуватись при роботі з палітурним пресом?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, фото)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо правил експлуатації та обслуговування дослідженої оргтехніки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Технічна документація та інструкції виробників оргтехніки, наявної в кабінеті
2. Стандарт DIN 66399 щодо рівнів знищення інформації
3. Офіційні сайти виробників: Fellowes, Rexel, GBC (General Binding Corporation)
4. "Технічне обслуговування офісної техніки" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Shredder (шредер)** — знищувач документів
- **Cross-cut** — перехресне різання
- **DIN 66399** — стандарт рівнів безпеки знищення інформації
- **Laminator (ламініатор)** — пристрій для нанесення захисної плівки
- **Micron (мкм)** — одиниця вимірювання товщини плівки
- **Comb binding** — палітурення пластиковою пружиною
- **Wire-O binding** — палітурення металевною дротяною пружиною
- **Thermal binding** — термоклейове палітурення
- **Continuous duty** — режим безперервної роботи шредера

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Класифікацію та принципи роботи знищувачів документів, ламініаторів, палітурників
- Рівні безпеки знищення інформації за стандартом DIN 66399
- Технології ламінування та палітурення документів

Навчилися:

- Виконувати базове технічне обслуговування шредера, ламініатора, палітурника
- Практично виконувати ламінування та переплетення документів
- Діагностувати та усувати типові несправності оргтехніки

Викладач: _____

Дата: _____